

■ FUNDAMENTAL EVENT SCANNER PRO

v1.0 — MANUAL DE USO

Quality Score · Event Study · Monte Carlo · Alpha Intelligence

QUÉ APRENDERÁS EN ESTE MANUAL:

- Cómo configurar el sistema (API keys + watchlist)
- Cómo correr el pipeline de datos
- Cómo leer cada columna del dashboard Bloomberg-style
- Cómo interpretar Quality Score, Event Study, MC patterns
- Cómo entender los 4 patrones de integración Monte Carlo
- Cuándo confiar en las señales y cuándo NO
- Limitaciones honestas del sistema

ANTES DE EMPEZAR: Este sistema NO predice el futuro. Calcula scores y proyecciones basadas en datos históricos. Las decisiones de inversión son TUYAS y debes considerar fuentes adicionales. Past quality does not predict future returns.

Contenido

1. Visión general — qué hace cada motor
2. Setup inicial — API keys + watchlist
3. Generar tu primer snapshot
4. Modos de profundidad (full / lite / fundamentals_only)
5. Anatomía del dashboard Bloomberg
6. Quality Score — los 5 componentes
7. Event Study — reacción histórica a earnings
8. Stochastic Projection Engine (SPE)
9. Los 4 patrones de integración Monte Carlo
10. Alpha Intelligence — sentiment + insider + calendar
11. Cómo interpretar y combinar las señales
12. Watchlist personal y rotación de tickers
13. Workflows recomendados — daily / weekly / pre-earnings
14. Limitaciones honestas y qué NO esperar
15. Troubleshooting de errores comunes

1. Visión general — qué hace cada motor

FESP combina cuatro motores independientes que producen señales complementarias:

Motor	Qué calcula	Output principal
Quality Score	Multifactor 0-100 sobre fundamentales	Grade A/B+/B/C/D
Event Study	Reacción histórica del precio a earnings	Beat rate, T+5 reaction, PEAD
SPE (Monte Carlo)	Proyección estocástica con GARCH+t-student	Prob UP, target, VaR, CI
MC Integration	Combina fundamentales + eventos + MC	FESP Score 0-100

Adicionalmente, si configuras Alpha Vantage:

Alpha Intelligence	Datos enriquecidos
News Sentiment	Sentiment agregado de noticias por ticker
Insider Transactions	Compras/ventas de directivos últimos 90 días
Earnings Calendar	Próxima fecha de earnings + estimate

Filosofía del sistema:

Cada motor es **una pieza del rompecabezas**, no la respuesta completa. Un FESP Score alto sin earnings cerca es distinto a un FESP alto justo antes de earnings (riesgo binario). El sistema te da los datos para que TÚ tomes la decisión informada.

2. Setup inicial — API keys + watchlist

2.1 Configurar API keys (CRÍTICO para seguridad)

NUNCA pegues tus API keys en código, chat, capturas de pantalla, o commits de git. El proyecto incluye un sistema que carga las keys desde un archivo `.env` que está protegido por `.gitignore`.

Pasos:

1. Copia el template:

```
$ cp .env.example .env
```

2. Edita `.env` con un editor de texto:

```
$ nano .env # o usa el editor que prefieras
```

3. Pega tus keys reales:

```
$ ALPHA_VANTAGE_API_KEY=tu_key_real_aqui
```

```
$ MARKETSTACK_API_KEY=tu_key_real_aqui
```

4. Verifica que `.gitignore` protege el archivo:

```
$ cat .gitignore | grep -i env
```

Debe mostrar líneas como `.env` y `.env.local`

Cómo obtener cada key:

- **Alpha Vantage:** <https://www.alphavantage.co/support/#api-key> (gratis, sin tarjeta)
- **Marketstack:** <https://marketstack.com/dashboard> (gratis, requiere tarjeta para overage protection)

2.2 Configurar tu watchlist personal

El archivo `watchlist.txt` en la raíz del proyecto define qué tickers reciben enriquecimiento profundo de Alpha Vantage. Edítalo según tus prioridades:

```
$ # Mi watchlist principal

$ AAPL

$ MSFT

$ NVDA

$ GOOGL

$ META

$ # CIB <- comentada, no se procesa

$ # AVAL <- descomenta cuando quieras analizarla
```

Tips: El plan free de Alpha Vantage permite ~25 requests/día. Cada ticker en modo 'lite' consume 2 requests, así que **12 tickers es el máximo viable** en modo lite. En modo 'full' son solo 5 tickers/día. Ver sección 4 para detalles.

3. Generar tu primer snapshot

3.1 Instalar dependencias

```
$ pip install -r requirements.txt
```

Esto instala numpy, pandas, scipy, yfinance.

3.2 Demo rápido (sin APIs)

Antes de gastar cuota de AV, valida que todo funciona con datos sintéticos:

```
$ python scripts/generate_demo_snapshot.py
```

Genera data/snapshot.json con 20 tickers simulados realistas. Tarda ~30 segundos.

3.3 Visualizar en navegador

```
$ python -m http.server 8000
```

Abre <http://localhost:8000> en tu navegador. Verás el dashboard Bloomberg-style funcionando con los datos del demo.

3.4 Snapshot real con datos de Yahoo (sin AV)

```
$ python scripts/build_data.py --deep-top-n 0
```

Esto procesa el universo completo (~80 tickers) usando solo Yahoo Finance. Tarda 5-10 minutos. NO consume cuota de AV.

3.5 Snapshot real CON enriquecimiento AV

```
$ python scripts/build_data.py --deep-mode lite --deep-top-n 12
```

Procesa Yahoo para todos + enriquece los 12 tickers de tu watchlist con AV. Consume ~24 requests AV (de 25 diarios).

3.6 Verificar la cuota gastada

```
$ python scripts/api_clients.py
```

Muestra cuánta cuota llevas gastada hoy/este mes.

4. Modos de profundidad

FESP tiene 3 modos de enriquecimiento Alpha Vantage para que elijas según tu plan y prioridad:

Modo	Endpoints AV	Costo / ticker	Tickers max free tier
full	OVERVIEW + EARNINGS + NEWS + INSIDER + CALENDAR	5 reqs	5 tickers/día
lite	OVERVIEW + EARNINGS	2 reqs	12 tickers/día
fundamentals_only	Solo OVERVIEW	1 req	25 tickers/día

Comparación de qué obtienes:

Dato	full	lite	fund_only
Fundamentales calidad institucional	✓	✓	✓
Earnings con surprise %	✓	✓	✗
News sentiment agregado	✓	✗	✗
Insider transactions 90d	✓	✗	✗
Earnings calendar (próxima fecha)	✓	✗	✗

Recomendaciones según escenario:

- **Plan free + análisis general:** usa lite con 12 tickers. Mejor balance entre cobertura y profundidad.
- **Plan free + watchlist focalizada (5 tickers):** usa full con 5. Obtienes todo de cada uno.
- **Plan free + universo amplio (25 tickers):** usa fundamentals_only con 25. Solo deep fundamentals.
- **Plan AV Premium:** usa full con todos los tickers de tu watchlist sin restricción.

5. Anatomía del dashboard Bloomberg

El dashboard tiene 37 columnas organizadas en 9 secciones delimitadas por bordes naranjas:

Sección 1 — IDENTIFICACIÓN (sticky izquierda)

Columna	Significado
TICKER	Símbolo + nombre corto
SECTOR	Clasificación sectorial (Tech, Finance, etc)
PRICE	Último precio de cierre
MCAP	Market cap (M / B / T)

Sección 2 — SCORES (la parte más importante)

Columna	Significado	Cómo leer
FESP	Score maestro 0-100	A≥75, B+≥65, B≥55, C≥45, D<45
QS	Quality Score 0-100 (sin SPE)	Solo fundamentales + event momentum

Las barras de progreso al lado del número visualizan el score. Verde si ≥65, ámbar si 50-64, rojo si <50.

Sección 3 — VALUATION

Columna	Significado	Coloreado
P/E	Precio / earnings TTM	Verde<20, ámbar 30-50, rojo >50
FWD P/E	Forward P/E (próximos 12m)	Igual escala que P/E
PEG	P/E ajustado por crecimiento	Verde<1, neutro <2, rojo>2.5
P/B	Precio / book value	Sin coloreado especial

Sección 4 — PROFITABILITY

Columna	Significado	Coloreado
ROE	Return on equity %	Verde≥10%, bold-verde≥20%
ROA	Return on assets %	Verde≥3%, bold-verde≥8%
NET%	Net profit margin %	Verde≥5%, bold-verde≥15%

Sección 5 — GROWTH

Columna	Significado
EPS Q	EPS growth quarterly YoY
EPS 5Y	EPS growth annualized 5 años

REV Q	Revenue growth quarterly YoY
-------	------------------------------

Sección 6 — STABILITY

Columna	Significado	Coloreado
D/E	Debt/Equity ratio	Verde<0.5, ámbar 1-2, rojo>2
CR	Current ratio	Sin coloreado especial
DIV%	Dividend yield	Sin coloreado especial
β	Beta vs mercado	Sin coloreado especial

Sección 7 — EVENT STUDY

Columna	Significado
BEAT%	% histórico de earnings que excedieron estimate
T+5 BEAT	Reacción promedio precio 5d después de un BEAT
T+5 MISS	Reacción promedio precio 5d después de un MISS
PEAD	Drift T+1 a T+21 (Post-Earnings Announcement Drift)
L4Q	Beats en últimos 4 trimestres (X/4)

Sección 8 — SPE 21d (Monte Carlo)

Columna	Significado
PROB↑	Probabilidad estimada de subir en 21 días
TARGET	Precio esperado (media de 10,000 simulaciones)
UPSIDE	Cambio % esperado vs precio actual
VAR95	Value at Risk 95% (peor 5% escenarios)
VOL%	Volatilidad anualizada

Sección 9 — EVENT-CONDITIONAL MC

Columna	Significado
TO EARN	Días hasta próxima earnings
BEAT EXP	Precio esperado SI beat (escenario optimista)
MISS EXP	Precio esperado SI miss (escenario pesimista)
WGT EXP	Precio ponderado por beat_rate histórico

Sección 10 — ALPHA INTELLIGENCE (solo deep tickers)

Columna	Significado	Valores
SENT	News sentiment etiqueta	BULLISH / S-BULLISH / NEUTRAL / S-BEARISH / BEARISH

INSIDER	Flujo insider 90d	BUY (más compras) / SELL / NEU
NEXT ER	Próxima fecha earnings	Días + fecha (mes-día)

6. Quality Score — los 5 componentes

El Quality Score (0-100) se compone de 5 sub-scores con pesos:

Componente	Peso	Mide
Valuation	25 pts	P/E, Forward P/E, PEG, P/B vs sector
Profitability	25 pts	ROE, ROA, márgenes neto y operativo
Growth	25 pts	EPS 5y, EPS Q, revenue Q (YoY)
Stability	15 pts	D/E, current ratio, earnings consistency
Earnings Momentum	10 pts	Recent beats + drift + asymmetry

Bandas sectoriales — el sistema NO usa los mismos thresholds para todos:

Por ejemplo, un P/E de 30 es:

- **BARATO** en Tech (donde la mediana es ~25)
- **JUSTO** en Real Estate
- **CARO** en Banca o Energía (donde la mediana es ~12-14)

Los thresholds están calibrados con normas históricas de cada sector y se ajustan automáticamente.

Cómo interpretar el Grade final:

Grade	Score	Interpretación
A	≥ 75	Calidad excepcional. Fundamentales sólidos en todas las áreas
B+	≥ 65	Buena calidad. Fortalezas claras en al menos 2-3 áreas
B	≥ 55	Calidad media. Sin grandes destacados pero sin red flags
C	≥ 45	Calidad débil. Varias áreas de preocupación
D	< 45	Calidad pobre. Evitar o due diligence MUY profunda

CAVEAT IMPORTANTE: Quality Score alto ≠ buena inversión automática. Una empresa de Grade A puede estar sobrevaluada (toda la calidad ya en el precio). Una empresa Grade C puede estar barata por razones temporales recuperables. El Quality Score es UN INPUT, no la respuesta.

7. Event Study — reacción histórica a earnings

Para cada ticker con suficiente historia (≥ 4 earnings), el sistema analiza cómo reaccionó el precio en cada earnings de los últimos 5 años.

Métricas calculadas:

Métrica	Significado
Beat Rate	% de veces que EPS actual > estimate (ej: 75% = 3 de 4 beats)
T+1 reaction	Cambio % precio 1 día después del earnings (vs día anterior)
T+5 reaction	Cambio % precio 5 días después (capta drift inicial)
T+21 reaction	Cambio % precio 21 días después (capta drift completo PEAD)
T+63 reaction	Cambio % precio 3 meses después (largo plazo)
Asymmetry	Diferencia entre reacción a beats vs misses
PEAD signal	Drift de T+1 a T+21 — captura efecto post-announcement

Cómo interpretar la asymmetry:

Diff T+5 (beats - misses)	Interpretación
>+8%	Asimetría fuerte hacia beats — premia más que castiga
+3 a +8%	Asimetría positiva moderada
-3 a +3%	Reacciones simétricas
<-3%	Asimetría negativa — castiga más que premia (peligroso)

Cómo usar PEAD signal:

PEAD = Post-Earnings Announcement Drift. Es uno de los fenómenos académicamente más documentados en finanzas. Si $PEAD > 1\%$, significa que el precio típicamente sigue subiendo días/semanas después del earnings inicial. Si $PEAD < -1\%$, lo contrario (mean reversion).

Ejemplo concreto: AAPL con $BEAT\% = 80\%$, $T+5\ BEAT = +2.5\%$, $T+5\ MISS = -3\%$. Cómo leer:

- Históricamente AAPL bate estimates 8 de cada 10 veces
- Cuando bate, sube 2.5% en los siguientes 5 días
- Cuando falla, cae 3% en los siguientes 5 días
- Asimetría = -0.5pp (ligeramente negativa)
- Expected value = $0.8 \times 2.5 + 0.2 \times (-3) = +1.4\%$ por earnings

8. Stochastic Projection Engine (SPE)

El motor de Monte Carlo de FESP es el mismo Stochastic Projection Engine documentado en el proyecto Stochastic Scanner Pro. Resumen rápido de lo que hace:

Pipeline interno SPE:

1. Toma 5 años de retornos diarios
2. Ajusta distribución t-student (mejor que normal por colas pesadas)
3. Ajusta GARCH(1,1) por MLE para volatilidad dinámica
4. Si GARCH falla, cae a EWMA (RiskMetrics)
5. Simula 10,000 trayectorias futuras con vol time-varying
6. Calcula percentiles, VaR, CVaR, intervalos de confianza

Outputs en el dashboard (sección SPE 21d):

Output	Cómo interpretar
PROB↑	% de las 10,000 simulaciones que terminaron arriba del precio actual
TARGET	Media de los 10,000 precios terminales — NO es target garantizado
VAR95	Percentil 5: 'en el peor 5% de escenarios, precio será $\geq$ este valor'
VOL%	Volatilidad anualizada (típica equities: 20-40%)

Cómo NO usar las probabilidades:

Una PROB↑ de 65% NO significa que el ticker subirá con 65% de seguridad. Significa que *en un modelo bien calibrado*, eventos predichos al 65% deberían ocurrir aproximadamente 65% de las veces *en promedio sobre muchas observaciones*. Un trade individual puede ganar o perder.

El modelo es estadística clásica, no clarividencia.

9. Los 4 patrones de integración Monte Carlo

FESP implementa 4 patrones distintos de integrar Monte Carlo con Quality Score y Event Study:

Patrón 1 — Independent (más simple)

SPE y Quality Score corren por separado. El dashboard muestra ambos lado a lado. **No hay integración real**; solo es side-by-side display. Útil cuando quieres ver fundamentales y MC como dos opiniones independientes.

Patrón 2 — Event-Conditional MC (RECOMENDADO)

Cuando hay earnings cercana (≤ 42 días), el sistema corre DOS Monte Carlos:

- **Si BEAT:** drift = avg_t5_after_beat (reacción histórica)
- **Si MISS:** drift = avg_t5_after_miss

Pondera ambos por beat_rate histórico. La distribución resultante es **bimodal** — captura la naturaleza binaria del evento earnings.

Ejemplo en dashboard: AAPL 12 días para earnings, beat_rate 80%:

- **BEAT EXP:** \$235 (escenario alcista)
- **MISS EXP:** \$215 (escenario bajista)
- **WGT EXP:** $\$231 = 0.8 \times 235 + 0.2 \times 215$

Esto te dice el risk/reward esperado del earnings.

Patrón 3 — Quality-Adjusted Drift

Ajusta el drift del MC según Quality Score (basado en literatura Fama-French del factor Quality):

- QS = 100 → drift adjustment +4%/año
- QS = 50 → 0% (neutral)
- QS = 0 → -2%/año

Solo válido para horizontes ≥ 3 meses. Horizontes cortos son dominados por ruido, no por calidad.

Patrón 4 — FESP Master Score (heurística de ranking)

Combina las 3 señales en un score 0-100:

Componente	Peso
Quality Score	40%
Earnings Momentum	20%
SPE Prob UP (63d)	40%

FESP Score NO es una probabilidad. Es un score de ranking heurístico para comparar tickers entre sí. Útil para responder '¿cuál de estos 50 tickers es más atractivo según fundamentales + momentum + MC?', pero NO para 'cuánto debería apostar en este trade'.

10. Alpha Intelligence — datos enriquecidos

Para tickers en tu watchlist con modo deep=full, el sistema obtiene 3 capas adicionales de datos vía Alpha Vantage:

10.1 News Sentiment

AV agrega artículos de noticias y los clasifica por sentiment. FESP toma los últimos 50 artículos relevantes al ticker y calcula:

- Sentiment promedio ponderado por relevancia
- Etiqueta cualitativa: BULLISH / SOMEWHAT_BULLISH / NEUTRAL / SOMEWHAT_BEARISH / BEARISH
- Número de artículos analizados (n=)

Cómo usarlo:

- Sentiment BULLISH + QS alto + earnings cerca = setup positivo
- Sentiment BEARISH + QS alto = posible value trap o oportunidad contrarian
- Pocos artículos (n<5) → sentiment poco confiable

10.2 Insider Transactions

AV reporta compras/ventas de directivos los últimos 90 días. FESP agrega:

- Conteo: cuántas compras (B) vs ventas (S)
- Valor total en USD de cada lado
- Señal final: BUY / SELL / NEU

BUY: compras > 1.5× ventas en valor → directivos son net buyers (señal positiva, conocen la empresa por dentro)

SELL: ventas > 1.5× compras → directivos están vendiendo (no necesariamente bearish — puede ser diversificación, exercising options, etc.)

NEU: balance equilibrado

Caveat académico: insider buying tiene mayor poder predictivo que insider selling (ventas tienen muchos motivos no-bearish).

10.3 Earnings Calendar

Próxima fecha esperada de earnings + EPS estimate. Útil para:

- Saber si comprar/vender ANTES del earnings (riesgo binario)
- Activar Pattern 2 (Event-Conditional MC) para escenarios
- Filtrar por proximidad: 'mostrar solo tickers con earnings en <30 días'

11. Cómo interpretar y combinar las señales

Cuatro perfiles típicos de ticker y cómo leerlos:

Perfil A — "High Quality Compounder"

FESP=80 (A) · QS=78 · BEAT%=85 · Sentiment BULLISH · INSIDER NEU

Lectura: Empresa con fundamentales sólidos consistentes. Bate earnings con regularidad. Sentiment de mercado positivo. Buena candidata para hold de mediano-largo plazo.

Riesgo: Probablemente ya está caro (P/E alto). Verifica valuation antes de entrada nueva.

Perfil B — "Pre-earnings Momentum"

FESP=70 (B+) · QS=68 · TO EARN=8d · BEAT%=75 · BEAT EXP > MISS EXP

Lectura: Buen perfil fundamental + earnings cerca + historial de beats. El Pattern 2 te dice el R/R esperado del evento.

Riesgo: Earnings es **evento binario**. Aunque el histórico sea favorable, este trimestre puede fallar. Sizing menor del normal.

Perfil C — "Value Trap potencial"

FESP=45 (C) · QS=58 · P/E=8 (verde) · ROE=4% · EPS 5Y=-3% · INSIDER SELL

Lectura: Parece barato (P/E bajo) pero la calidad es débil. EPS en declive. Insiders vendiendo. La 'baratura' puede ser justificada — value trap clásica.

Acción: EVITAR a menos que tengas tesis fundamental específica de turnaround.

Perfil D — "Quality + Concern"

FESP=58 (B) · QS=72 · BEAT%=60 · T+5 MISS=-8% · PEAD=-2.5pp

Lectura: Empresa con buen QS pero earnings volátiles. Cuando falla, castigan duro (-8% en 5 días). PEAD negativo sugiere que el daño persiste.

Acción: Si quieres entrar, hazlo DESPUÉS de earnings, no antes. Espera reacción y entra en consolidación.

12. Watchlist personal y rotación

El archivo `watchlist.txt` es el centro de control de tu enriquecimiento Alpha Vantage. Estrategias de uso:

Estrategia 1 — Watchlist fija de 12

Si tienes 12 tickers que sigues siempre (ej: tu core portfolio), pónelos en watchlist y usa modo lite. Cada día se actualizan automáticamente.

Estrategia 2 — Rotación semanal por sector

Lunes: tech (AAPL, MSFT, NVDA, GOOGL, META, AVGO)

Martes: finance (JPM, V, MA, GS, MS, C)

Miércoles: healthcare (UNH, LLY, JNJ, PFE, MRK, NVO)

Jueves: latam (CIB, EC, AVAL, VALE, ITUB, BBD)

Viernes: catch-up de tickers críticos

Edita `watchlist.txt` manualmente cada día.

Estrategia 3 — Pre-earnings focus

Cada Domingo, identifica los tickers con earnings esa semana. Pónelos en watchlist en modo full (5 endpoints) para tener news + insider + calendar. Luego durante la semana puedes hacer trades informados.

Estrategia 4 — Event-driven scan

Si hay un movimiento importante en el mercado (ej: Fed subida sorpresiva), añade los tickers más afectados a watchlist temporalmente para ver actualización fundamental fresca via AV.

Editar watchlist en GitHub (sin clonar repo)

Si tienes el proyecto en GitHub Pages, puedes editar `watchlist.txt` directamente desde la web GitHub:

1. Ve al repo en GitHub
2. Click en `watchlist.txt`
3. Click en el ícono de lápiz (=■ Edit)
4. Edita y commitea
5. La GitHub Action correrá automáticamente con la nueva watchlist al día siguiente

13. Workflows recomendados

Workflow A — Análisis diario rápido (5 min)

1. Abrir tu URL del dashboard FESP
2. Ordenar por FESP descendente
3. Revisar top 10 — ¿algún cambio significativo vs ayer?
4. Filtrar por 'Earnings $\leq$ 30 days' — ¿qué viene?
5. Revisar SENT y INSIDER de tus tickers core

Workflow B — Análisis pre-trade (15 min)

Cuando quieres entrar a una posición:

1. Buscar ticker en dashboard
2. ¿FESP $\geq$ 65 (B+ o A)?
3. ¿Quality Score $\geq$ 60 confirma fundamentales?
4. ¿Beat rate $\geq$ 60% en últimas 4 quarters?
5. ¿T+5 BEAT > T+5 MISS (asimetría positiva)?
6. ¿Próxima earnings >14 días? (evita riesgo binario inmediato)
7. ¿VAR 95% es tolerable para tu sizing?

Si todas dan ✓ → entrada a tamaño normal. Si 4-5/7 → tamaño reducido. Si <4 → no entrar.

Workflow C — Análisis pre-earnings (10 min)

3 días antes de earnings de un ticker que sigues:

1. Asegurar que está en watchlist con modo full
2. Correr build manualmente para datos frescos
3. Revisar BEAT EXP vs MISS EXP
4. Calcular Expected Value: $\text{beat_rate} \times \text{upside_beat} + (1 - \text{beat_rate}) \times \text{downside_miss}$
5. Si EV > +1% y volatilidad razonable → considerar entry
6. Si EV < 0 o asimetría muy negativa → ABSTENERSE

Workflow D — Sweep semanal (30 min, domingos)

1. Identificar todos los tickers con earnings semana entrante
2. Editar watchlist.txt para incluirlos
3. Correr build con --deep-mode full --deep-top-n 5
4. Para cada uno: aplicar Workflow C
5. Hacer plan de trades para la semana

14. Limitaciones honestas

Un sistema honesto conoce sus límites. Estos son los de FESP.

1. Datos de Yahoo Finance son mediocres

Yahoo no es Bloomberg. Tiene errores, gaps, y datos desactualizados especialmente en tickers internacionales. FESP intenta compensar usando AV cuando posible, pero el plan free de AV solo cubre ~5-12 tickers/día.

2. Quality Score NO predice futuro

Es un score de calidad pasada. Empresas Grade A pueden underperform si el mercado ya pagó por la calidad. La literatura académica (factor Quality) muestra correlación modesta a largo plazo, débil a corto plazo.

3. Event Study asume estabilidad de régimen

Si el contexto macroeconómico cambia (recesión, cambios regulatorios), las reacciones futuras pueden diferir mucho de las históricas. El sistema NO detecta cambios de régimen.

4. No incluye guidance, supply chain, qualitative

Los earnings reports tienen muchas dimensiones (guidance, comentarios del CEO, contexto industrial) que el sistema NO lee. Solo analiza el número EPS vs estimate.

5. SPE no captura eventos corporativos

Splits, dividendos especiales, M&A, fraudes — nada de eso entra al modelo. Un ticker con earnings inminente o con M&A; en curso tendrá proyecciones que IGNORAN ese catalizador específico.

6. Free-tier APIs son limitadas

Con 25 req/día de AV y 100/mes de Marketstack, NO puedes tener enriquecimiento fresco en todo el universo. Necesariamente trabajas con priorización (watchlist) y datos algo menos frescos en el resto.

7. NO es consejo financiero

Repetimos: FESP es una herramienta de análisis. Las decisiones de inversión son tuyas. No invertir en lo que no entiendes. Diversificar. No arriesgar dinero que no puedes perder. Las probabilidades del modelo son estimaciones, no garantías.

15. Troubleshooting

15.1 "AV rate-limit exceeded"

Significa: ya consumiste tu cuota diaria (25 req). Solución:

- Espera hasta el día siguiente (UTC reset)
- O reduce tickers en watchlist
- O cambia a modo 'lite' o 'fundamentals_only' (menos reqs por ticker)

15.2 "Yahoo data missing for TICKER"

Yahoo no tiene datos confiables para algunos tickers, especialmente:

- Tickers internacionales con sufijos exóticos
- IPOs muy recientes (<6 meses)
- Tickers delisted recientemente

Solución: verifica el ticker en Yahoo Finance directamente (finance.yahoo.com). Si tampoco lo tiene ahí, no podemos usarlo.

15.3 "Marketstack overage warning"

Marketstack te está cobrando overage. CRÍTICO:

1. Detén el script inmediatamente
2. Ve a marketstack.com/dashboard
3. Revisa cuánto te cobraron
4. Considera regenerar tu API key (en caso de uso indebido)
5. Reduce uso de MS o pasa a plan superior con quota mayor

15.4 "FESP Score mismo todos los días"

Si tu FESP Score no cambia entre runs, posiblemente:

- Cache de 24h está activo (correcto, no es bug)
- Borra la cache: `rm -rf .cache/`
- Re-corre `build_data.py`

15.5 "NaN o N/A en muchos campos"

El ticker no tiene esos datos en Yahoo. Posibles causas:

- Empresa muy nueva (sin historia)
- Empresa con pérdidas (P/E negativo → null)
- Empresa internacional con cobertura mala en Yahoo

Solución: añadir el ticker a watchlist + correr modo `fundamentals_only` en AV — usualmente AV tiene los datos que Yahoo no tiene.

Honest signals, calibrated probabilities, no marketing hype